

ClickOnMap Mobile: Aplicativo Móvel de Coleta de Informações em Tempo Real para Múltiplos Sistemas de VGI

Zoárd A. Geöcze¹, Lucas F. M. Vegi¹, Rafael O. Pereira¹, Jugurta Lisboa-Filho¹

¹Departamento de Informática – Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Caixa Postal 36570-900 – Viçosa – MG – Brasil

{zoardag,lucasvegi,rafa.oliveirap}@gmail.com,jugurta@ufv.br

Abstract. *The relation between persons and mobile devices emerged mainly by the necessity to obtain “in situ” information. As result of this relationship, citizens could share photos, videos, location and others relevant data of events. This paper presents the ClickOnMap Mobile app, that vises collect Volunteered Geographic Information (VGI) in real-time and presents them in a summarized form. Owing these characteristics, the proposed application gives to user larger possibilities of collaborations compared to another conventional VGI systems. The ClickOnMap Mobile behaves like a hub, integrating any VGI system created hereby ClickOnMap Platform, collecting VGI for these systems and allowing the consume of information provided by them.*

1. Introdução

A rápida evolução e difusão da tecnologia de informação e dos dispositivos móveis levou a um uso generalizado destes dispositivos. Os *smartphones* mudaram o modo como o público interage com a cidade [Evans-Cowley 2011]. Tal fato pode ser comprovado por meio de aplicativos móveis que coletam e processam Informações Geográficas Voluntárias (VGI) para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Um exemplo destes aplicativos é o Waze¹, que visa melhorar o tráfego urbano e utiliza como base de dados apenas colaborações feitas pelos usuários em tempo real. Outro exemplo de aplicativo VGI é o Cidade Linda², que tem como objetivo disseminar informação sobre determinados problemas locais, em tempo real, para os moradores da cidade de São Paulo.

Estes aplicativos mostram o potencial dos sistemas VGI, não somente para os cidadãos comuns, mas também para os gestores das cidades. Grande parte dessas informações são relevantes para os órgãos públicos. É inviável para o poder público monitorar uma cidade a todo tempo, principalmente nos grandes centros urbanos. Com isso, os próprios cidadãos podem funcionar como “sensores humanos” [Goodchild 2007], colaborando de forma voluntária de modo que as autoridades possam usufruir das informações geradas para sanar um problema local.

A dificuldade encontrada para que mais sistemas VGI sejam criados está na especificidade da informação. Desenvolver um aplicativo personalizado para cada tipo de sistema demandaria tempo e trabalho. É possível generalizar o sistema de modo que qualquer VGI seja aceita como colaboração, como é o caso do aplicativo Cidade Linda, que aceita qualquer tipo de publicação referente aos problemas da cidade. No entanto, o

¹ www.waze.com

² www.cidadelindapp.com.br

próprio sistema VGI pode perder sua característica, tornando-se desorganizado, afetando assim o consumo de informação dos próprios usuários. Exemplificando, não seria interessante que informações distintas como, desperdício de água e uma rua interditada, fizessem parte do mesmo sistema.

Pensando nisso, foi criado a ClickOnMap, uma plataforma Web que tem como objetivo reduzir o tempo e a complexidade do desenvolvimento de múltiplos sistemas que coletam e distribuem VGI [Câmara et al. 2017]. Embora existam outras plataformas como a ClickOnMap, muitas delas apresentam limitações relacionadas à coleta de dados *in situ* e a disponibilização dos mesmos em tempo real. Este artigo descreve o ClickOnMap Mobile, um aplicativo móvel que tem como princípio integrar-se de forma independente e rápida a qualquer sistema VGI criado por meio da ClickOnMap Platform.

2. ClickOnMap Mobile

O ClickOnMap Mobile comporta-se como um *hub* dos sistemas VGI ClickOnMap. A comunicação entre eles ocorre por meio de uma arquitetura reativa. Todo sistema VGI possui seu próprio servidor e o aplicativo interage com cada um deles de forma independente e dinâmica (Figura 1). A descoberta de sistemas VGI por meio do aplicativo é feita por meio do servidor central. Este servidor é responsável por indexar todos os demais servidores que hospedam sistemas VGI ClickOnMap, guardando em sua base de dados os endereços dos sistemas VGI e os identificadores únicos dos dispositivos móveis que os utilizam, permitindo então a comunicação entre sistemas e aplicativo. Todas as características específicas dos sistemas VGI ClickOnMap, como categorias, subcategorias, nome, descrição, dentre outras, são sincronizadas automaticamente com o ClickOnMap Mobile, afim de garantir as suas unicidades.

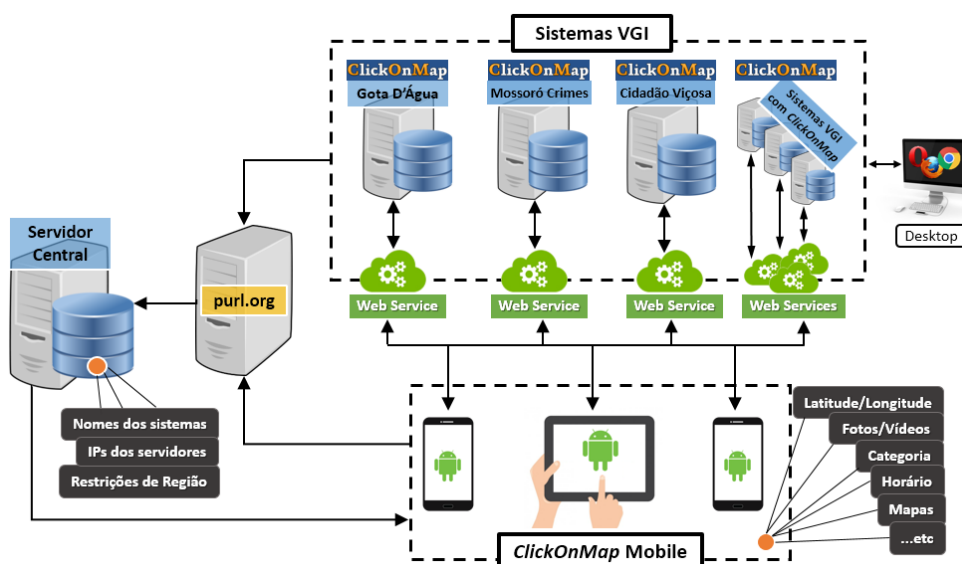


Figura 1. Arquitetura do ClickOnMap Mobile

Os dados coletados pelo ClickOnMap Mobile são persistidos na base de dados dos sistemas VGI específicos. O administrador do sistema possui total acesso às colaborações dos usuários, bem como gerência do sistema por meio da ClickOnMap Platform. Quaisquer modificações feitas pelo administrador, como a criação de uma nova categoria do sistema ou mudança de endereço do servidor, são informadas para os

dispositivos móveis por meio de notificações, utilizando o Firebase Cloud Message³ (FCM), serviço de troca de mensagem multiplataforma do Google, que permite servidores enviarem dados diretamente aos clientes. Essas notificações são tratadas de forma transparente ao usuário e garantem a consistência da base de dados local do aplicativo. A fim de garantir a estabilidade do sistema, o serviço <http://purl.org> foi utilizado para criar uma URL persistente que redireciona o endereço do servidor central. Todas as comunicações do aplicativo e dos servidores de sistemas VGI com o servidor central se dão por meio desse redirecionamento. Dessa forma, mesmo que o servidor central migre de infraestrutura, essa mudança será transparente aos servidores dos sistemas VGI e ao ClickOnMap Mobile, que continuarão comunicando-se com ele.

O aplicativo ClickOnMap Mobile foi desenvolvido considerando o *user experience* (UX), conceito utilizado para estudo do entendimento e necessidades de um usuário [Garret 2011]. Uma interface simples e intuitiva chama atenção de novos usuários. O aplicativo permite que o usuário produza VGI de acontecimentos em tempo real, incluindo uma descrição, fotos, vídeos, categorias e geolocalização, que é obtida automaticamente pelo GPS do dispositivo móvel. Além disso, o usuário pode consumir informações de outras colaborações dispostas no mapa da aplicação. O ClickOnMap Mobile funciona também de modo *offline*, caso o usuário não possua uma conexão com Internet no momento da colaboração, o aplicativo salva a colaboração localmente e realiza a sincronização com o sistema VGI quando uma conexão for estabelecida.

3. Conclusões

Este trabalho descreve o ClickOnMap Mobile, aplicativo móvel que visa facilitar a coleta de VGI e ampliar o volume de colaborações. Este aplicativo complementa os recursos oferecidos pelos sistemas VGI desenvolvidos com a ClickOnMap Platform, permitindo colaborações para múltiplos sistemas em tempo real inclusive na ausência de Internet.

Uma característica importante deste trabalho é a arquitetura reativa projetada envolvendo o ClickOnMap Mobile e os sistemas VGI. Por meio desta arquitetura é possível indexar automaticamente em um servidor central qualquer sistema VGI ClickOnMap no momento de sua instalação em um servidor. Este recurso permite que estes sistemas recebam colaborações e tenham os seus dados consumidos pelo aplicativo. O ClickOnMap Mobile foi desenvolvido para a plataforma Android e futuramente será implementado também para a plataforma iOS.

Referências

- Câmara, J. H. et al. (2017). ClickOnMap: A platform for development of Volunteered Geographic Information systems. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2017 12th Iberian Conference on (pp. 1-6). IEEE. doi: 10.23919/CISTI.2017.7975776.
- Evans-Cowley, J. (2011). Planning in the Real-Time City: The Future of Mobile Technology. *Journal of Planning Literature*, Vol 25, Issue 2, pp. 136 - 149.
- Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web, New Riders Publishing, 2nd edition.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *GeoJournal*, 69(4), 211-221. doi: 10.1007/s10708-007-9111-y.

³ <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/>